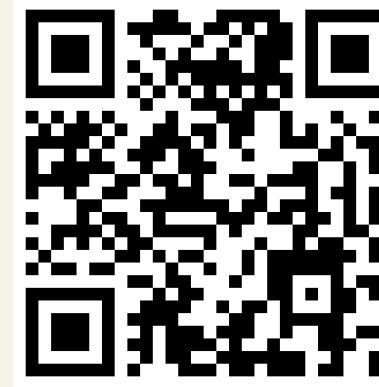


UEBAI (Universal Educational Bots): Virtual AI Robot Teachers That Read Topic Cards, Not the Whole Textbook

Student Name: Rashed Ahmed Saad Aseri



ID:

Introduction

More and more students ask AI chatbots about their school textbooks. Usually you upload the whole book, and the AI reads hundreds of pages again (100,000 to 190,000 tokens) for every single question. That makes answers slow and expensive, only big AI models can handle it, and research shows that models miss facts buried in the middle of long texts (Liu et al.). The common fix, called RAG, cuts the book into equal pieces, but a piece often stops in the middle of an idea, and it doesn't know that the textbook and the teacher's slides are talking about the same topic.

I built UEBAI, an Arabic-first web app where students design their own 3D robot teacher and give it their study materials. UEBAI reads the book once and turns it into topic cards. After that, each question is answered from the right card, and every page number the teacher mentions is checked. My goals were to build a working prototype, test it against reading the whole book on real Saudi Ministry of Education textbooks (with answer keys I wrote before any test), and see what happens when a second source is added.

Research question: Can an AI teacher that reads only one topic card answer as well as one that reads the whole book, and do it faster and cheaper?

THE PROBLEM

1 The whole book, every time
about 160,000 tokens per question

2 Slow and expensive
long waits, only big models

3 Many sources
slides and book overlap or disagree

HOW UEBAI DOES IT

Read the book once
and turn it into topic cards

Open one card
about 3,000 tokens per question

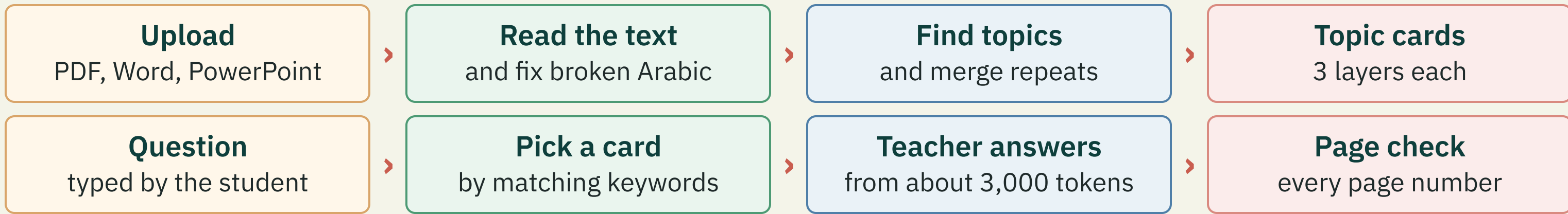
Check the pages
made-up page numbers are removed

Topic cards • Merged sources • Checked pages • Arabic first

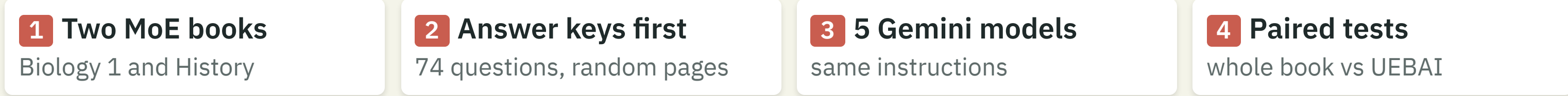
Fig. 1. Reading the whole book for every question is slow and expensive. UEBAI reads the book once, then opens only the card each question needs.

Methodology

1 How it works



2 Test plan



3 Measurements

Setup:	Each question was asked twice on the same model, once with the whole book and once with UEBAI, in random order. 27 questions on up to 5 models gave 69 pairs. 7 questions were not in the book on purpose.
Measures:	Tokens read, time until the first word, total time, key facts in the answer (checked by code), the right page, and whether it says so when something isn't in the book.
Statistics:	Paired permutation test and 95% confidence intervals. Before testing, I decided UEBAI counts as "not worse" if it loses less than 10 points on key facts.
Fairness:	I wrote the answer keys before any test and saved their SHA-256 fingerprint, so they can't be changed later. A free extra check covered all 66 answerable questions.

Results

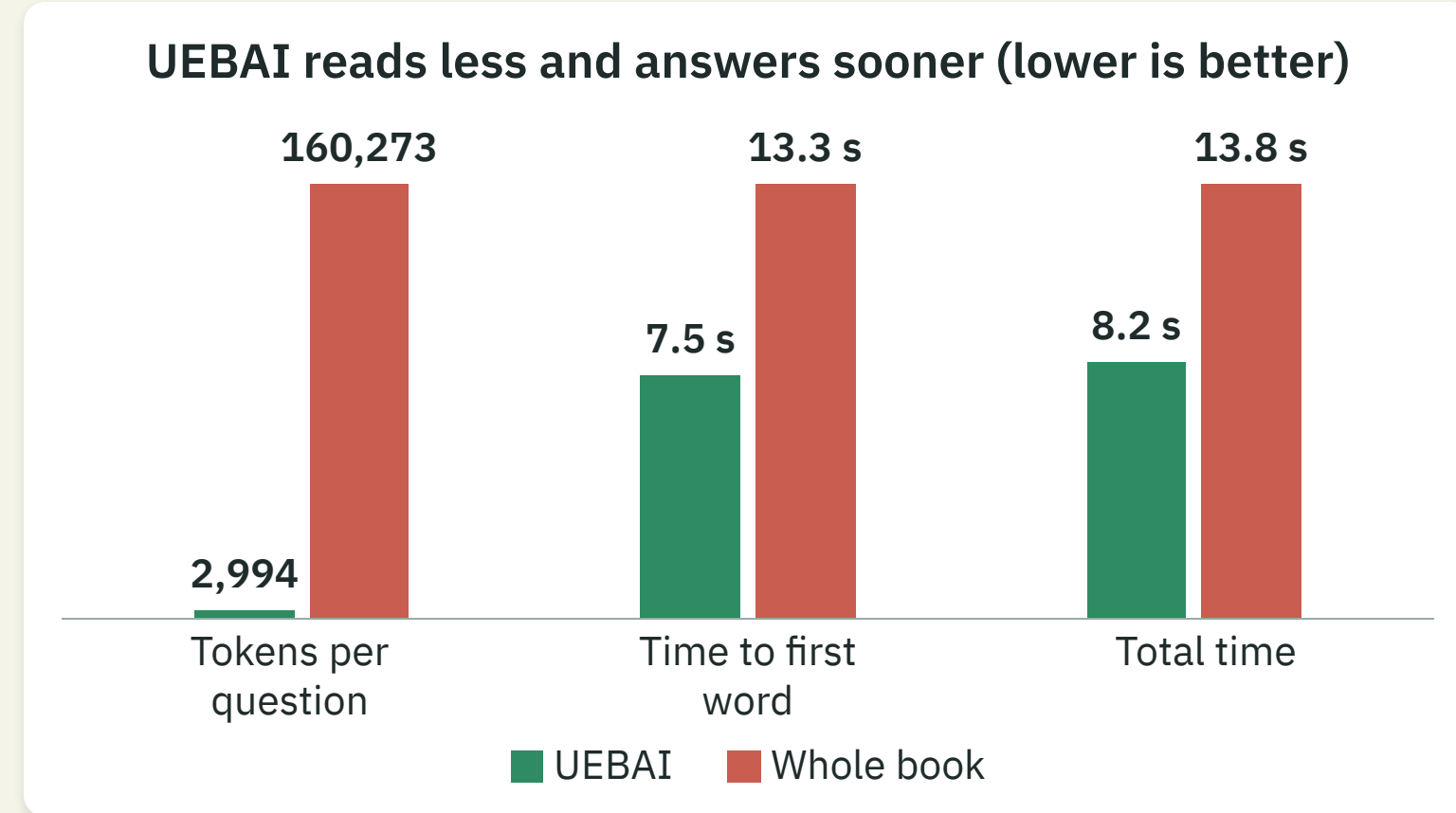


Fig. 2. The working prototype: an answer with page numbers, and the cards the teacher read.

55× fewer tokens	2× faster first word	92% answer accuracy	1.7% of the book read
Measure (69 pairs)	UEBAI	Whole book	Result
Tokens per question	2,994	160,273	55× fewer in 69/69, $p < 0.0001$
Time to first word	7.5 s	13.3 s	faster in 49/69, $p = 0.024$
Total time	8.2 s	13.8 s	faster in 48/69, $p = 0.037$
Key facts in the answer	92%	97%	not worse (CI −9 to +1 points)
Right page cited	61/63	63/64	about the same

Times are averages, and the typical (median) speed-up was 2×. The gain depends a lot on the model: in the first biology test it went from 28× on gemini-3-flash-preview down to only 1.1× on gemini-2.5-flash. In the free check, UEBAI's cards held 95% of the biology answer facts while being just 1.7% of the book.

Innovation

UEBAI organizes the book by study topic instead of cutting it into equal pieces. The idea builds on RAG (Lewis et al.). What's new is how I designed and combined the parts for school textbooks.

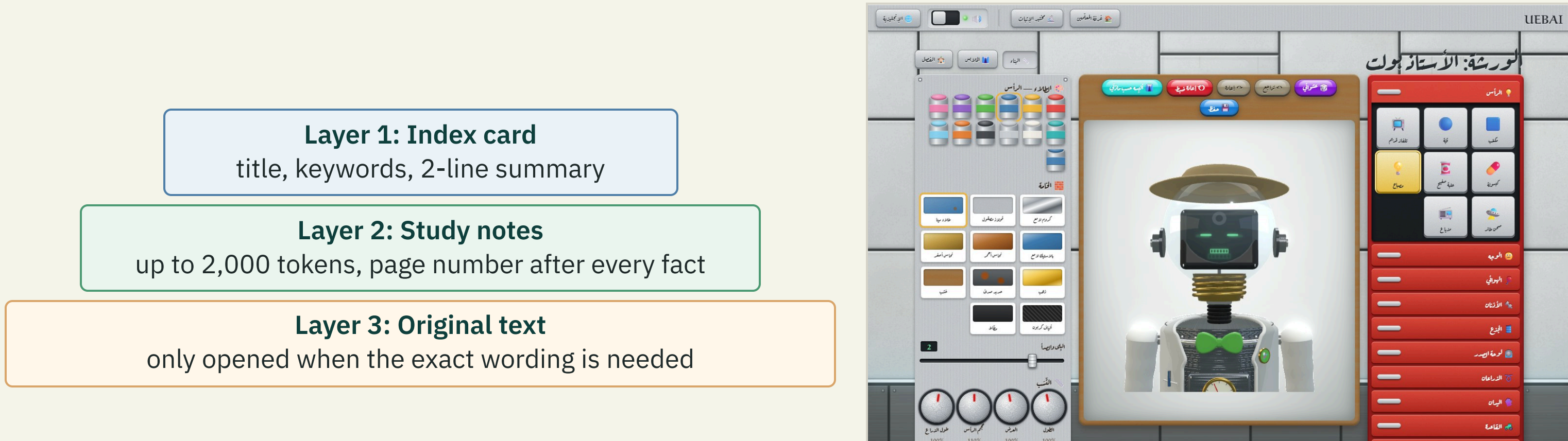


Fig. 3. Students design their own 3D teacher.

Merging sources	When I added the teacher's slides, 27 topics joined existing book cards, and UEBAI flagged 2 places where the sources disagree (fungi: 4 or 5 phyla?)
Checked page numbers	Every page the teacher mentions is checked against the book
Cards teachers can fix	Teachers can edit, merge and split cards in the library

Conclusion

Main conclusion

Reading one topic card instead of the whole book cut the text per question 55 times and made answers start about twice as fast, and the answers were statistically not worse.

Performance 92% of key facts vs 97%, over 69 paired tests	Impact about 14× cheaper per question at Gemini prices (\$2.49 vs \$34.62 per 1,000)	Readiness Working prototype tested on 2 MoE textbooks
---	--	---

What I predicted before testing	What happened
H1 Faster: median at least 3×	Partly 2× overall ($p = 0.024$), 3× or more on 2 of 4 models
H2 Cheaper: at least 20× fewer tokens	Yes 55× fewer, in 69 of 69 pairs
H3 Quality drops less than 10 points	Yes for both books together; History alone needs more tests

Limitations

The speed gain depends on the model (1.1× to 28×). In History, keyword matching sometimes opens the wrong card, because the same people appear in many units (85% vs 87% for plain chunks). There's no classroom trial or blind teacher rating yet; a biology teacher gave it 9/10, but informally. I also expected the extra slides to hurt plain chunks. They didn't, and I'm reporting that.

Future Work & References

- Blind rating by teachers, and a trial with real students in class.
- Smarter card picking that opens more cards when topics are close.
- Student and teacher accounts, and connecting to school platforms.

- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
- Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. TACL.
- Sarathi, P. et al. (2024). RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval. ICLR.
- Edge, D. et al. (2024). From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130.
- Saudi Ministry of Education. Biology 1 and History textbooks, secondary stage (used as test data).

UEBAI PROJECT FILES



github.com/RashedAhmedAseri/UEBAI

UEBAI (Universal Educational Bots): Virtual AI Robot Teachers That Read Topic Cards, Not the Whole Textbook

Student Name: Rashed Ahmed Saad Aseri

ID:



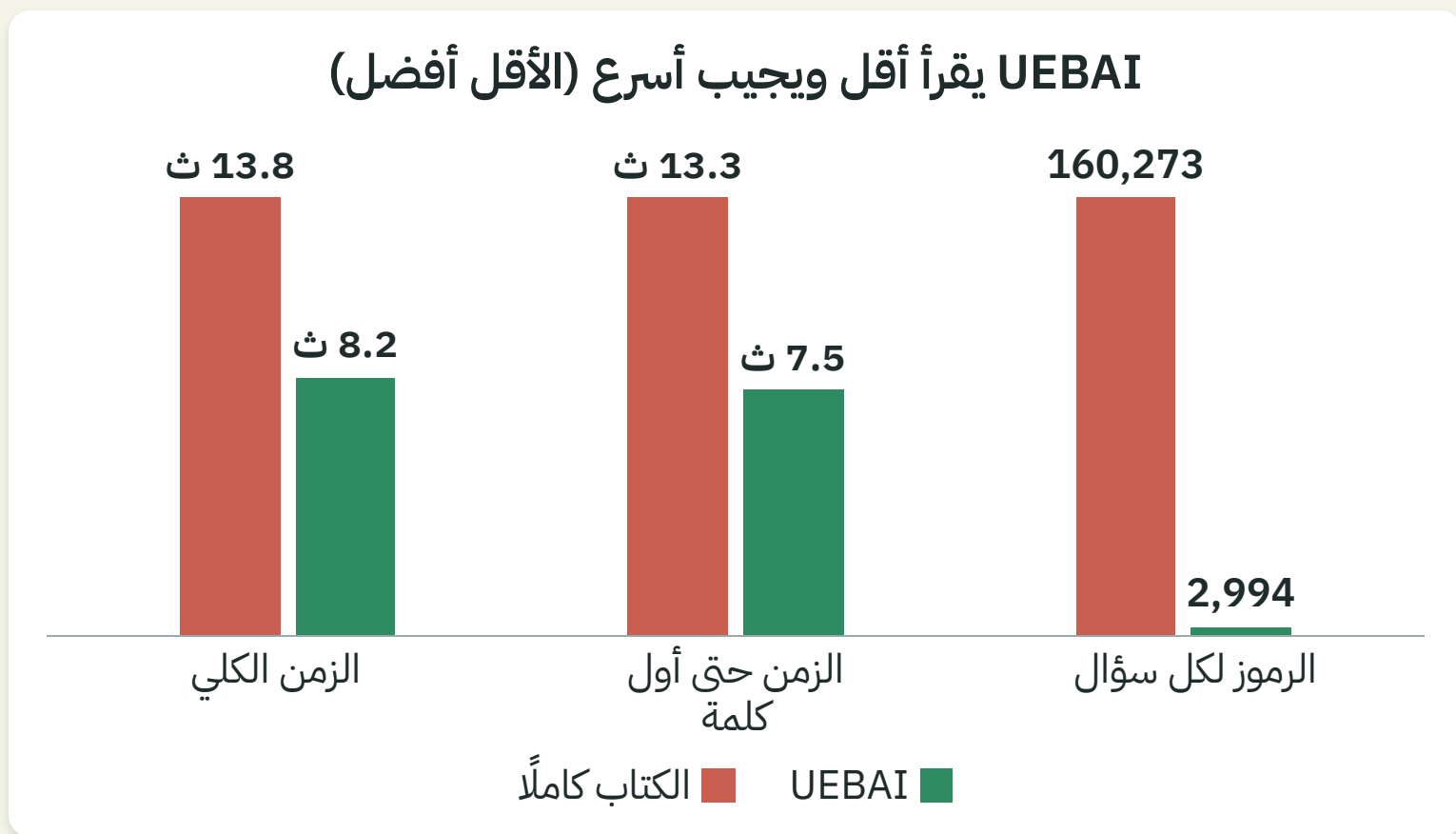
المقدمة

يسأل كثير من الطلاب اليوم برامج الذكاء الاصطناعي عن كتبهم المدرسية. والطريقة المعتادة أن يُرفع الكتاب كاملاً، فيعيد الذكاء الاصطناعي قراءة مئات الصفحات (من 100,000 إلى 190,000 رمز) مع كل سؤال. لذلك تكون الإجابة بطيئة ومكلفة، ولا تقدر عليها إلا النماذج الكبيرة، وتُظهر الأبحاث أن النماذج قد تفوّت المعلومات الموجودة في وسط النصوص الطويلة (Liu et al.). أما الحل الشائع المسمّى RAG فيقطع الكتاب إلى قطع متساوية، لكن القطعة كثيراً ما تنتهي في منتصف فكرة، ولا تعرف أن الكتاب وعروض المعلم يتحدثان عن الموضوع نفسه.

بنيت UEBAI، وهو تطبيق ويب عربي أولاً، يصمّم فيه الطالب معلّمه الروبوت ثلاثي الأبعاد ويعطيه موادّه الدراسية. يقرأ UEBAI الكتاب مرة واحدة ويحوّله إلى بطاقات مواضيع، ثم يجيب عن كل سؤال من البطاقة المناسبة، ويتحقق من كل رقم صفحة يذكره المعلّم. وكانت أهدافي: بناء نموذج أولي يعمل، ومقارنته بقراءة الكتاب كاملاً على كتب حقيقية لوزارة التعليم (بمفاتيح إجابة كتبّها قبل أي تجربة)، ومعرفة ما يحدث عند إضافة مصدر ثانٍ.

سؤال البحث: هل يستطيع معلّم ذي يقرأ بطاقة موضوع واحدة فقط أن يجيب بجودة معلّم يقرأ الكتاب كاملاً، وبسرعة أكبر وتكلفة أقل؟

النتائج



شكل 2. النموذج الأولي يعمل: إجابة فيها أرقام الصفحات، والبطاقات التي قرأها المعلّم.

المقياس (69 زوجاً)	UEBAI	الكتاب كاملاً	النتيجة
الرموز لكل سؤال	2,994	160,273	أقل 55 مرة في 69 من 69، $p < 0.0001$
الزمن حتى أول كلمة	7.5 ث	13.3 ث	أسرع في 49 من 69، $p = 0.024$
الزمن الكلي	8.2 ث	13.8 ث	أسرع في 48 من 69، $p = 0.037$
الحقائق في الإجابة	92%	97%	ليس أسوأ (فترة الثقة من -9 إلى +1 نقطة)
ذكر الصفحة الصحيحة	61 من 63	63 من 64	مقاربان

الأزمنة متوسطات، والتسريع المعتاد (الوسيط) مرتان. ويختلف المكسب كثيراً بين النماذج: في أول تجربة للأحياء تراوح بين 28 مرة على gemini-3-flash-preview و1.1 مرة فقط على gemini-2.5-flash. وفي الفحص المجاني احتوت بطاقات UEBAI على 95% من حقائق إجابات الأحياء، مع أنها 1.7% فقط من الكتاب.

الخلاصة

الاستنتاج الرئيسي

قراءة بطاقة موضوع واحدة بدل الكتاب كاملاً قلّلت النص المقروء لكل سؤال 55 مرة، وجعلت الإجابة تبدأ أسرع بمرتين تقريباً، ولم تكن الإجابات أسوأ إحصائياً.

الأداء	الأثر	الجاهزية
92% من الحقائق مقابل 97%، في 69 تجربة مزدوجة	أرخص بنحو 14 مرة لكل سؤال بأسعار Gemini (\$2.49 مقابل \$34.62 لكل 1,000 سؤال)	نموذج أولي يعمل، جُزّب على كتابين من الوزارة
ما توقعته قبل التجربة		
1 أسرع: الوسيط 3 مرات على الأقل	مرتان إجمالاً ($p = 0.024$)، و3 مرات أو أكثر على نموذجين من 4	جزئياً
2 أخص: رموز أقل 20 مرة على الأقل	أقل 55 مرة، في 69 من 69 زوجاً	نعم
3 الجودة لا تنخفض 10 نقاط أو أكثر	للكتابين مقاً، والتاريخ وحده يحتاج تجارب أكثر	نعم

حدود المشروع

يختلف مكسب السرعة حسب النموذج (من 1.1 إلى 28 مرة). وفي كتاب التاريخ تفتّح مطابقة الكلمات أحياناً بطاقة خاطئة، لأن الأشخاص أنفسهم يتكررون في وحدات كثيرة (85% مقابل 87% للقطع التقليدية). ولا توجد بعد تجربة داخل الفصل أو تقييم معيّن من المعلمين، وقد قيّمه معلّم أحياء بـ 9 من 10 بشكل غير رسمي. وتوقعْتُ أن تضر العروض الإضافية بالقطع التقليدية، ولم يحدث ذلك، وأذكره كما هو.

المنهجية

1 طريقة العمل

رفع الملفات PDF وورد وباربوينت	إصلاح النص المشوّه	إكتشاف المواضيع ودمج المكرر	بطاقات المواضيع 3 طبقات لكل بطاقة
السؤال يكتبه الطالب	اختبار البطاقة بمطابقة الكلمات المفتاحية	إجابة المعلّم من نحو 3,000 رمز	فحص الصفحات لكل رقم صفحة

2 خطة التجربة

1 كتابان من الوزارة الأحياء 1 والتاريخ	2 مفاتيح الإجابة أولاً 74 سؤالاً من صفحات عشوائية	3 5 نماذج Gemini بالتعليمات نفسها	4 تجارب مزدوجة الكتاب كاملاً مقابل UEBAI
--	---	-----------------------------------	--

3 القياسات

التجربة:	شُئِل كل سؤال مرتين على النموذج نفسه: مرة بالكتاب كاملاً ومرة بـ UEBAI، بترتيب عشوائي. نتج عن 27 سؤالاً على 5 نماذج كحد أقصى 69 زوجاً. و7 أسئلة ليست في الكتاب عمداً.
المقاييس:	عدد الرموز المقروءة، والزمن حتى أول كلمة، والزمن الكلي، والحقائق الأساسية في الإجابة (يفحصها برنامج)، والصفحة الصحيحة، وهل يقول «غير موجود في الكتاب» حين لا تكون الإجابة فيه.
الإحصاء:	اختبار التبديل المزدوج وفترات ثقة 95%. وقبل التجربة حدّدْتُ أن UEBAI يُعدّ «ليس أسوأ» إذا خسر أقل من 10 نقاط في الحقائق الأساسية.
العدالة:	كتبْتُ مفاتيح الإجابة قبل أي تجربة، وحفظْتُ بصمتها الرقمية (SHA-256) حتى لا يمكن تغييرها لاحقاً. وغطّي فحص إضافي مجاني كل الأسئلة الـ 66 التي لها إجابة.

الابتكار

ينظّم UEBAI الكتاب حسب الموضوع الدراسي بدل تقطيعه إلى قطع متساوية. الفكرة مبنية على RAG (Lewis et al.)، والجديد هو كيف صمّمت الأجزاء وجمعتها لتناسب الكتب المدرسية.



شكل 3: الطالب يصمّم معلّمه ثلاثي الأبعاد.

دمج المصادر	عندما أضفْتُ عروض المعلّم انضم 27 موضوعاً إلى بطاقات الكتاب، ونته UEBAI على موضعين تختلف فيهما المصادر (القطرات: 4 شعب أم ؟)
فحص الصفحات	كل صفحة يذكرها المعلّم تُفحص مقابل الكتاب
بطاقات يراجعها المعلّم	يستطيع المعلّم تعديل البطاقات ودمجها وتقسيمها في المكتبة

الأعمال المستقبلية والمراجع

- تقييم معيّن من المعلمين، وتجربة مع طلاب حقيقيين داخل الفصل.
- اختبار أدّي للبطاقات يفتّح أكثر من بطاقة حين تتقارب المواضيع.
- حسابات للطلاب والمعلمين، وربط التطبيق بمنصات المدارس.

- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
- Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. TACL.
- Sarathi, P. et al. (2024). RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval. ICLR.
- Edge, D. et al. (2024). From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130.
- Saudi Ministry of Education. Biology 1 and History textbooks, secondary stage (used as test data).

ملفات مشروع UEBAI



github.com/RashedAhmedAsiri/UEBAI